

AI 工具使用详情

本文件依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》第 4 条提供，用于说明本参赛队在竞赛过程中使用 AI 工具的具体情况。

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

- **工具名称：**OpenAI Codex（桌面客户端，AI 编程与写作辅助智能体）
- **版本 / 型号：**Codex（底层模型 GPT-5）
- **提供方与访问方式：**OpenAI 提供；通过本地桌面客户端联网调用
- **主要使用时间：**2026 年 9 月 10 日—9 月 13 日

若参赛队另使用对话式大模型（如 ChatGPT）协助，请在本节补充其名称与版本，并如实写明用途。

2 具体使用目的和环节

本参赛队将 AI 工具仅用于以下辅助环节，核心建模与分析由参赛队主导完成：

1. **结果口径核验：**读取自编程序输出的汇总文件（summary2.json、summary3.json、result*.xlsx 等），核对计划购电量、计划购电费用、紧急购电量等指标是否与题目要求的统计口径一致（报告期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天）。
2. **程序调试：**对问题二、问题三的 Python / MATLAB 求解程序报错进行定位，提出修改建议（如数组索引、跨日储能状态传递、时段划分口径等），由参赛队自行修改并重跑。
3. **图表制作：**指导 Origin 的绘图设置（坐标轴范围与刻度、图例位置、储能上下限虚线、指定日期参考线等），并按参赛队要求生成矢量 PDF 图件。
4. **论文写作辅助：**在参赛队提供模型思路与计算结果的前提下，协助组织章节结构、撰写部分段落草稿、检查公式与符号的一致性。
5. **排版与格式：**LaTeX 模板使用、图片插入与编译错误排查、章节与图表编号、页数控制。
6. **语言润色：**中文学术表达的润色与语句通顺性修改。

3 主要提示方式与使用过程说明

使用过程均为“参赛队提供模型设定、输入数据与要求 → AI 给出建议或草稿 → 参赛队判断取舍”的循环。典型交互示例如下：

1. **结果核验示例：**输入“以下为问题二程序输出的年度汇总，请按题目要求核算计划购电量、计划购电费用、紧急购电电量与费用，并说明报告期天数如何确定”；输出为口径核对清单，参赛队据此与 result2.xlsx 逐项比对。
2. **程序调试示例：**输入报错信息与相关代码片段；输出为问题定位与修改建议，参赛队修改后重跑程序并确认结果不变。
3. **绘图示例：**输入“在 Origin 中绘制全年每日紧急购电量柱状图，并在 3.20、6.21、9.23、12.21 四条日期处加竖直虚线”；输出为具体菜单操作步骤与参数设置，参赛队按步骤绘图并导出 PDF。

4. **写作辅助示例：**输入模型说明文档与关键数值；输出为章节结构与段落草稿，参赛队逐句核对其中数值后采用。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

1. **直接采用：**绘图软件的操作步骤、LaTeX 排版方法、文字组织方式与语言表达建议。
2. **修改后采用：**AI 给出的章节草稿中的所有数值，均与参赛队程序输出逐项核对，凡有不一致之处一律以程序输出为准；全部图表由参赛队按建议自行绘制、确认后使用。
3. **未采用：**AI 提出的若干替代建模思路（如以卡尔曼滤波替代本文的残差更新、以随机规划替代确定性调整模型等）因缺乏数据支撑或超出赛程而未采用；AI 给出的示例代码仅作参考，实际求解程序由参赛队自行编写并运行。
4. **人工核验：**全部数值结果均由参赛队用自编程序重新运行验证，并通过功率平衡、储能上下限、跨日储电量连续性、费用分解一致性等检查；关键结论（如问题三较问题二降低 5.9%、问题四较问题三上升 4.59% 等）均经参赛队独立复算确认。
5. 语言润色类内容不改变建模过程与计算结果，不作为核验对象。

本参赛队确认：论文的核心建模思路、模型建立、程序编写与全部结果均由参赛队成员主导完成，AI 工具仅用于上述辅助环节；对 AI 输出已逐项进行人工审查与核实，并对论文全部内容负责。